

GameController3 暂停按钮功能说明

目录

- [概述](#)
 - [1. 版本说明](#)
 - [2. 更新内容](#)
 - [3. 编译运行](#)
 - [4. 功能使用](#)
 - [5. 验证测试](#)
 - [6. 附录](#)
-

概述

本版本在 GameController3 （gc与simrobot连接） 的基础上添加了 全部暂停 功能，允许裁判在比赛过程中暂停所有机器人的动作。

环境依赖编译：请参考 GC3拉取及编译.pdf 文件的第一点

1. 版本说明

基础版本： GameController3

第二版本： GameController3 （simrobot连接）

当前版本： GameController3暂停按键

主要功能： 添加暂停/恢复按钮，支持一键暂停所有机器人

2. 更新内容

2.1后端修改

新增文件：

- BhumanCodeRelease/GameController3/game_controller_core/src/actions/pause.rs
- 暂停动作实现，处理暂停状态切换
- BhumanCodeRelease/GameController3/game_controller_core/src/actions/timeout.rs
- 超时状态处理，管理暂停计时

修改文件：

- BhumanCodeRelease/GameController3/game_controller_core/src/actions/mod.rs -
注册暂停和恢复动作
- BhumanCodeRelease/GameController3/game_controller_msgs/src/control_message.rs
- 添加暂停状态的网络消息映射

2.2前端修改

新增文件：

- BhumanCodeRelease/GameController3/frontend/src/components/main/PauseAllButton.jsx
- 暂停按钮UI组件

修改文件：

- BhumanCodeRelease/GameController3frontend/src/components/main/StatePanel.jsx
- 在状态面板中集成暂停按钮
- BhumanCodeRelease/GameController3/frontend/src/actions.js - 添加暂停和恢复动作定义

2.3配置修改

修改文件：

- BhumanCodeRelease/GameController3/game_controller_app/tauri.conf.json - 移除窗口配置冲突，支持窗口大小调整

2.4拉取方式

- 方案一：QQ群内zip文件： GameController3修改版.zip
- 方案二：github拉取连接：<https://github.com/zou-git07/24Fly>

3. 编译运行

3.1 编译步骤

1. 编译前端：

```
cd ~/2025BHumanCodeRelease/GameController3暂停按键/frontend
npm install
npm run build
```

2. 编译后端：

```
cd ~/2025BHumanCodeRelease/GameController3暂停按键
cargo build --release
```

3.2 运行步骤

启动GameController：

```
cd ~/2025BHumanCodeRelease/GameController3暂停按键/target/release
./game_controller_app
```

配置参数：

- **Competition:** 选择 Champions Cup 5 vs. 5
- **Teams:** 暂时只能选择队伍编号 5 和 70
- **Testing:** 勾选 No Delay
- **Interface:** 选择 lo (本地回环网络)
- **Casting:** 勾选 Multicast (组播模式)

点击 Start 启动比赛控制

4. 功能使用

4.1 暂停操作

触发方式：

1. 在GameController主界面找到  全部暂停 / PAUSE ALL 按钮
2. 点击按钮执行暂停

效果：

- 游戏状态切换为 Timeout
- 所有机器人接收到暂停信号
- 机器人停止当前动作并保持站立
- 比赛计时器暂停

4.2恢复操作

触发方式：

1. 暂停状态下，按钮显示为  恢复比赛 / RESUME
2. 点击按钮恢复比赛

效果：

- 游戏状态恢复到暂停前的状态
- 机器人恢复正常比赛行为
- 比赛计时器继续计时

5. 验证测试

5.1测试步骤

1. 启动测试环境：

```
# 启动SimRobot
cd ~/2025BHumanCodeRelease/Build/Linux/SimRobot/Develop/
./SimRobot
# 在SimRobot控制台启用外部GC
gc external on
```

2. 测试暂停功能：

- 在GameController中将比赛状态设置为 Playing
- 观察机器人开始移动
- 点击"全部暂停"按钮
- **预期结果：**所有机器人立即停止移动并保持站立

3. 测试恢复功能：

- 在暂停状态下点击"恢复比赛"按钮
- **预期结果：** 机器人恢复正常比赛行为

5.2检查要点

1.GameController端：

- 按钮状态正确切换（暂停 ↔ 恢复）
- 游戏状态显示为 Timeout
- 计时器停止计时

2.机器人端：

- 接收到 GAME_PHASE_TIMEOUT 消息
- 状态转换为 GameState::timeout
- 执行 Stand 技能（站立不动）

5.3故障排查

问题1：点击按钮无反应

- 检查GameController与机器人的网络连接
- 确认Interface设置为正确的网络接口
- 查看GameController日志文件（logs/ 目录）

问题2：机器人未停止

- 确认机器人已连接到GameController
- 检查机器人端是否正确接收状态消息
- 在SimRobot中查看 theGameState 确认状态

问题3：窗口无法调整大小

- 确认已使用最新编译的版本
- 清除应用缓存： `rm -rf ~/.local/share/org.robocup.spl.game-controller`
- 重新编译并运行

6.附录

6.1相关文件路径

GameController端：

- 暂停动作实现： `game_controller_core/src/actions/pause.rs`
- 超时处理： `game_controller_core/src/actions/timeout.rs`
- 消息映射： `game_controller_msgs/src/control_message.rs`
- UI按钮： `frontend/src/components/main/PauseAllButton.jsx`

机器人端：

- 状态转换：
`Src/Modules/Infrastructure/GameStateProvider/GameStateProvider.cpp`
- 行为处理：
`Src/Modules/BehaviorControl/SkillBehaviorControl/Options/HandleRefereeSignal.cpp`
- 状态定义： `Src/Representations/Infrastructure/GameState.h`

6.2技术说明

状态流转：

用户点击暂停按钮

↓

GameController: State::Timeout

↓ (UDP: GAME_PHASE_TIMEOUT)

机器人: GameState::timeout

↓

机器人行为: Stand (站立)

网络协议：

- 使用UDP协议发送控制消息
- 端口：3838（控制消息）、3939（状态消息）
- 消息格式：RoboCupGameControlData 结构体